

Napake v $Ax=b$?

$A \rightarrow A + \delta A$, $b \rightarrow b + \delta b$. želimo $\delta x \propto \delta A, \delta b$:

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \stackrel{?}{=} \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

$\kappa(A) = \|A^{-1}\| \cdot \|A\| \rightarrow$ št. občutljivosti

Imamo sistem $(A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b$. Če $\|A^{-1}\| \cdot \|\delta A\| < 1$; je

$$\frac{\delta x}{x} = \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right).$$

Velja $\kappa(A) \geq 1$; $\kappa(A) = 1 \Leftrightarrow A$ je ortogonalna ($AA^T = I$)

Hilbertova matrika: $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1} \right)_{i,j=1}^n \}$ $\kappa(H_n)$ je zelo velik

Če $\kappa(A) = 10^e \Rightarrow$ natančnost $\approx 10^{16-e}$

Časovna zahtevnost algoritma

- seštejemo vse operacije, ki jih algoritem naredi (+, -, *, /; občasno tudi Γ)
- vzamemo najv. člen $\Rightarrow$ npr. $3n^2 + 2n + 7 \rightarrow O(n^2)$ je čas. zaht.

Izrek

$A = LU$, L spodnje-trikotna z enkami na diagonalni, U nesingularna zg. trikotna matrika ($\det U \neq 0$). $L, U \exists \Leftrightarrow$ vodilne podmatrice A so nesingularne ($\det A_k \neq 0$).

- Uporabno, ker je sistem z zg./sp. - trikotno matriko lažje rešiti -

$$Ax=b \rightarrow (L \cdot U)x=b \rightarrow L(Ux)=b \rightarrow Ux=y \text{ in } Ly=b$$

$\rightarrow$ dobimo 2 sistema s čas. zaht. $O(n^2)$

Dokaz:

$$(\Rightarrow) A = LU$$

$$\begin{bmatrix} A_k & A_{k2} \\ A_{k1} & A_{k2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_k & 0 \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_k & U_{12} \\ 0 & U_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_k U_k & * \\ * & * \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow A_k = L_k U_k \rightarrow \det A_k = \det(L_k U_k) = \det L_k \cdot \det U_k = 1 \cdot \prod_{i=1}^k u_{ii} \neq 0$$

($\Leftarrow$) Indukcija na n :

$$n=1: \text{trivialno, } L=[1], U=[a_n] \checkmark$$

$n \rightarrow n+1$:

$$A_{n+1} = \begin{bmatrix} A_n & a \\ b^T & a_{n+1,n+1} \end{bmatrix}$$

$$\text{Vemo } A_n = L_n U_n$$

$$\text{Vgibamo: } A_{n+1} = \begin{bmatrix} L_n & 0 \\ L^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_n & u \\ 0 & \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_n & a \\ b^T & a_{n+1,n+1} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow L_n U_n = A_n \checkmark$$

$$L_n u = a \rightarrow \checkmark$$

$$L^T U = b^T \xrightarrow{I} U^T L = b \checkmark$$

$$L^T u + \alpha = a_{n+1,n+1} \rightarrow \text{iz prejšnjih dveh enačb} \checkmark$$

$\Rightarrow \checkmark$

Izreki za vsako nesing. $A \in \mathbb{R}^{n \times n} \exists P$ (permutacijska matrika), da velja
 $PA = LU$. (DELNO PIVOTIRANJE)

i) poiščemo najv. pivot (abs. vr.)

ii) prestavimo vrstico gor

iii) ponovimo i-ii na matriki brez prve vrstice in prvega stolpca



$A \rightarrow LU$: U je tisto, kar ostane po pivotiranju + Gaussovi eliminaciji
 L dobimo, če v matriko vnesemo koeficiente, ki jih dobimo pri gaussovi el. (npr. $A_j \rightarrow A_j - k A_1$)

Uporaba: reševanje sistema $AX = B$; $X, B \in \mathbb{R}^{n \times p}$

• $X = [\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_p]$, $B = [\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_p]$

$\rightarrow A\vec{x}_j = \vec{b}_j$; LU razcep naredimo samo enkrat

• npr. iskanje inverza: $AX = I$

Posebni sistemi

• A simetrična ($A = A^T$) in pozitivno definitna ($x^T A x \geq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$)

• razcep choleskega: $A = VV^T$, V spodnje trikotna s $\oplus$ elementi na diag.

$\rightarrow$ časovna zahtevnost $\frac{1}{3}n^3$

• diagonalno pivotiranje (če zamenjamo i -to in j -to vrstico, zamenjamo tudi i -ti in j -ti stolpec) - ne poruši simetrije, ampak se v praksi ne uporablja

• poleg $+$, $-$, $\cdot$, $:$ potreben še $\sqrt{}$